

Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Model Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Asesmen	Pendidikan Adab
Hidrokarbon (alkana, alkena, alkuna, isomer, reaksi)	- C1: Mengidentifikasi jenis dan rumus umum hidrokarbon. - C2: Menjelaskan perbedaan struktur dan sifat hidrokarbon. - C3: Menentukan isomer dan struktur senyawa hidrokarbon. - C4: Menganalisis pengaruh struktur terhadap reaktivitas hidrokarbon.	8 JP	Discovery Learning	- Mengamati contoh senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. - Mengelompokkan hidrokarbon berdasarkan struktur. - Diskusi dan latihan menentukan isomer. - Analisis reaktivitas dari struktur senyawa.	- Tes formatif. - LKPD struktur & isomer.	- Teliti dalam menggambar struktur. - Menghargai pendapat saat diskusi.
Termokimia (entalpi, hukum Hess, diagram energi, kalorimetri)	- C1: Menyebutkan jenis perubahan entalpi. - C2: Menjelaskan makna ΔH dan diagram energi reaksi. - C3: Menghitung ΔH reaksi melalui kalorimetri atau hukum Hess. - C4: Menganalisis jalur reaksi berdasarkan perubahan entalpi.	8 JP	Inkuiri Terbimbing	- peristiwa eksoterm–endoterm. - Praktikum sederhana kalorimetri. - Mengolah data dan menentukan ΔH. - Diskusi jalur reaksi dan hukum Hess.	- Laporan praktikum. - Tes hitungan ΔH.	- Jujur dalam pengambilan data. - Tanggung jawab menggunakan alat.
Kinetika Kimia (laju reaksi, teori tumbukan, energi aktivasi)	- C1: Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi laju reaksi. - C2: Menjelaskan teori tumbukan dan energi aktivasi. - C3: Menginterpretasi data atau grafik laju reaksi. - C4: Menganalisis pengaruh perubahan	6 JP	Problem Based Learning	- Mengamati fenomena reaksi cepat dan lambat. - Diskusi faktor laju reaksi. - Analisis grafik energi aktivasi. - Pemecahan masalah kontekstual laju reaksi.	- LKPD analisis grafik. - Kuis konsep laju reaksi.	- Berpikir kritis. - Sabar dan tidak tergesa-gesa.

	kondisi terhadap laju reaksi.					
Keseimbangan Kimia (Kc, Kp, Le Chatelier)	- C1: Menyebutkan ciri kesetimbangan dinamis. - C2: Menjelaskan faktor pergeseran kesetimbangan. - C3: Menghitung Kc dan Kp dari data reaksi. - C4: Menganalisis pergeseran kesetimbangan akibat perubahan kondisi.	8 JP	Guided Inquiry	- Mengamati simulasi/peragaan kesetimbangan. - Diskusi faktor pergeseran. - Latihan hitungan Kc dan Kp. - Analisis kasus industri berbasis Le Chatelier.	- Tes objektif & uraian. - Penilaian latihan soal.	- Teliti dalam perhitungan. - Bertanggung jawab dalam belajar.
Review & Ulangan Harian	- Mengintegrasikan seluruh kemampuan C1–C4 pada materi fase F.	4 JP	Mastery Learning	- Review terpadu semua materi. - Diskusi kesulitan konsep. - Pelaksanaan ulangan harian.	- Ulangan harian tertulis.	- Kejujuran akademik. - Percaya diri & tanggung jawab.